

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 14 - Sistemas tipo Atraso e Reflexões Acústicas

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2 Tarefas

2.1 Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal

Tarefa 1

A função abaixo implementa as duas abordagens solicitadas, ambas *exatas*. No domínio do tempo (t), calcula-se diretamente a função $\text{sinc}(n - n_0)$ centrada na amostra de atraso $n_0 = T_{\text{atraso}} f_s$ (possivelmente fracionária). No domínio da frequência (f), constrói-se o termo de fase linear $e^{-j2\pi f T_0}$ usando o vetor de frequências *bilateral* retornado por `numpy.fft.fftfreq`, e aplica-se a IFFT para obter a resposta ao impulso.

```
import numpy as np

def cria_impulso_atrasado(T_atraso, T_duracao, fs, t_ou_f='f'):
    """
    Funcao para criar um sinal tipo impulso atrasado com amplitude unitaria e
    atraso 'T_atraso' (em segundos), e frequencia de amostragem 'fs'. O
    calculo
    pode ser realizado no dominio do tempo ou da frequencia.

    Parametros
    -----
    T_atraso : float
        Atraso do impulso, em segundos.

    T_duracao : float
        Duracao do sinal, em segundos.

    fs : float
        Frequencia de amostragem, em Hz.

    t_ou_f : {"t", "f"}
        Flag indicando se o calculo sera realizado no dominio do tempo ("t")
        usando uma funcao sinc, ou da frequencia ("f") usando atraso de fase.
        O valor padrao eh "f".

    Retorna
    -----
    t : (N,)-array
        Vetor de amostras no tempo, em segundos
```

```

impulso : (N,)-array
    Sinal tipo impulso atrasado, em amostras
"""

# intervalo de amostragem (segundos)
dt = 1/fs

# numero total de amostras no sinal
N_amostras = int(T_duracao*fs)

# vetor de amostras no tempo
t = np.linspace(0, T_duracao-dt, N_amostras)

if t_ou_f == "t":

    # a resposta ao impulso ideal eh uma funcao sinc centrado em '
    # n_atraso'
    nt = np.arange(N_amostras)
    n_atraso = T_atraso/dt
    impulso = np.sinc(nt - n_atraso)

elif t_ou_f == "f":

    # cria vetor de frequencias com 'N_amostras', contendo frequencias
    # positivas (0 a fs/2) e negativas (-fs/2 a 0)
    f = np.fft.fftfreq(N_amostras, dt)

    # Calcula um atraso na frequencia
    Xf = np.exp(-1j * 2*np.pi * f * T_atraso)

    # Usa a IFFT para calcular a Resposta ao Impulso do sinal atraso
    impulso = np.fft.ifft(Xf, n=N_amostras)

return t, impulso.real

```

Nota importante: se um vetor de frequências estritamente positivas (`np.linspace(0, fs, N)`, por exemplo) for usado no lugar de `np.fft.fftfreq`, o termo de fase $e^{-j2\pi f T_0}$ deixará de representar corretamente um atraso real quando T_0 é fracionário, e a IFFT resultante apresentará artefatos: a RI deixa de ser puramente real, ou apresenta oscilações espúrias. Isso ocorre porque a simetria conjugada do espectro de um sinal real ($X(-f) = X^*(f)$) só é respeitada quando as frequências negativas são explicitamente incluídas no cálculo.

Tarefas 2 e 3

A Figura 1 compara, com um “zoom” em torno da amostra de atraso, as RIs obtidas pelas duas implementações para um atraso *inteiro* de $n_0 = 1253$ amostras ($f_s = 48\,000$ Hz), sobrepostas à função $\text{sinc}(n - n_0)$ de referência (amostrada a $100f_s$ para aproximar a curva “contínua”). As três curvas coincidem ponto a ponto: um único pico unitário em $n = 1253$, e valor exatamente nulo em todas as demais amostras inteiras – pois $\sin[\pi(n - n_0)] = 0$ sempre que $n - n_0$ é um inteiro não-nulo. Como esperado, a curva “contínua” também passa pelos cruzamentos de zero exatamente nos instantes de amostragem, de modo que a discretização recupera, neste caso, o impulso discreto ideal $h[n] = \delta[n - n_0]$.

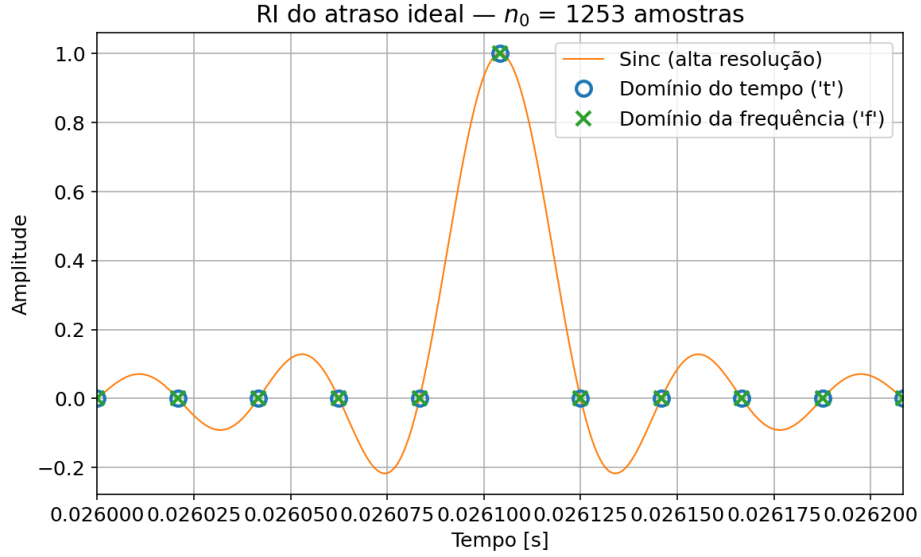


Figura 1: RI de um atraso ideal de $n_0 = 1253$ amostras (inteiro), calculada nos domínios do tempo e da frequência, e comparada com a função $\text{sinc}(n - n_0)$ de referência (curva contínua, amostrada a $100f_s$).

Tarefa 4

Repetindo o procedimento para um atraso *fracionário* de $n_0 = 1253.45$ amostras, a Figura 2 mostra que as três curvas continuam coincidindo exatamente – mas agora nenhuma amostra discreta cai sobre o pico da sinc (que ocorre em $n = 1253.45$, entre duas amostras). Note que o valor máximo amostrado é ≈ 0.7 , ou seja, abaixo de 1. Note também que a RI deixa de ser um impulso discreto e passa a ser uma sequência que se “espalha” por toda a duração do sinal, de $n = -\infty$ a $+\infty$.

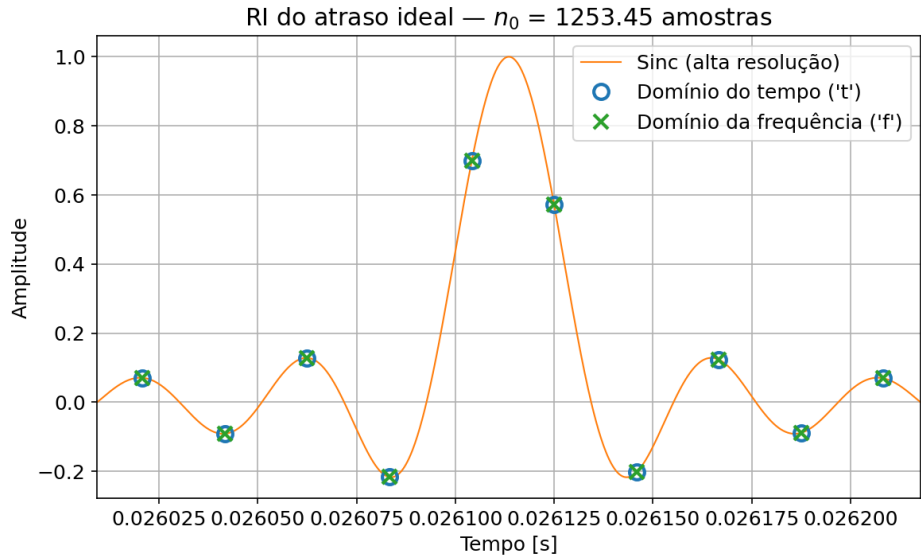


Figura 2: RI de um atraso ideal de $n_0 = 1253.45$ amostras (fracionário), calculada nos domínios do tempo e da frequência, e comparada com a função $\text{sinc}(n - n_0)$ de referência (curva contínua, amostrada a $100f_s$).

As duas implementações são matematicamente equivalentes, tanto para atrasos inteiros quanto fracionários: calcular $\text{sinc}(n - n_0)$ diretamente no tempo, ou multiplicar o espectro por $e^{-j\Omega T_0}$ e aplicar a IFFT, são apenas duas formas diferentes de obter a *mesma* resposta ao impulso teórica.

2.2 Sistema Fonte-Parede-Receptor

Tarefa 1: Resposta ao Impulso analítica

Pelo método das imagens (Seção 1.2 do enunciado), o receptor recebe a superposição de duas ondas acústicas: o som direto, vindo da fonte real a uma distância D_{FR} , e o som refletido, equivalente ao som advindo de uma fonte imagem a uma distância $D_{eco} = \sqrt{D_{FR}^2 + (2D_{FP})^2}$. Assumindo uma parede rígida (reflexão sem perda de energia nem inversão de fase), a resposta ao impulso do sistema é a soma das duas respostas individuais:

$$h(t) = \frac{1}{D_{FR}} \delta\left(t - \frac{D_{FR}}{c_0}\right) + \frac{1}{D_{eco}} \delta\left(t - \frac{D_{eco}}{c_0}\right). \quad (1)$$

Tarefa 2: Resposta em Frequência analítica

Aplicando a Transformada de Fourier ao resultado da Tarefa 1 (par $\delta(t - T) \leftrightarrow e^{-j2\pi fT}$):

$$H(f) = \frac{1}{D_{FR}} e^{-j2\pi fT_1} + \frac{1}{D_{eco}} e^{-j2\pi fT_2}, \quad T_1 = \frac{D_{FR}}{c_0}, \quad T_2 = \frac{D_{eco}}{c_0}. \quad (2)$$

Tarefa 3: Oscilação senoidal de $|H(f)|^2$

Escrevendo $A_1 = 1/D_{FR}$ e $A_2 = 1/D_{eco}$ para simplificar a notação, temos $H(f) = A_1 e^{-j2\pi fT_1} + A_2 e^{-j2\pi fT_2}$. A magnitude ao quadrado é:

$$\begin{aligned} |H(f)|^2 &= H(f) H^*(f) \\ &= (A_1 e^{-j2\pi fT_1} + A_2 e^{-j2\pi fT_2}) (A_1 e^{j2\pi fT_1} + A_2 e^{j2\pi fT_2}) \\ &= A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 [e^{-j2\pi f(T_1 - T_2)} + e^{j2\pi f(T_1 - T_2)}] \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos[2\pi f(T_2 - T_1)]. \end{aligned} \quad (3)$$

Ou seja:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{D_{FR}^2} + \frac{1}{D_{eco}^2} + \frac{2}{D_{FR} D_{eco}} \cos[2\pi f \Delta T], \quad \Delta T = T_2 - T_1 = \frac{D_{eco} - D_{FR}}{c_0}. \quad (4)$$

Esta expressão é a soma de um termo constante ($A_1^2 + A_2^2$, o “pisso” médio) com um termo puramente **senoidal em f** , de amplitude $2A_1 A_2$ e frequência angular $2\pi \Delta T$ (rad por Hz). Como o cosseno tem período 2π em seu argumento, o período de oscilação de $|H(f)|^2$ *ao longo do eixo de frequências* – isto é, o espaçamento Δf entre picos (ou vales) consecutivos – é obtido fazendo $2\pi \Delta f \Delta T = 2\pi$:

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta T} = \frac{c_0}{D_{eco} - D_{FR}}. \quad (5)$$

Este é exatamente o padrão de **filtro-pente** (*comb filter*) característico da interferência entre um sinal direto e uma única reflexão: quanto *menor* a diferença de caminho $D_{eco} - D_{FR}$ (i.e., quanto mais próximas as duas distâncias percorridas), *maior* o espaçamento em frequência entre os “dentes” do pente; e quanto *maior* a diferença de caminho, mais estreitos (mais próximos entre si) ficam os vales de cancelamento.

Tarefa 4: Verificação numérica

Para $D_{FR} = 1$ m, $D_{FP} = 0.5$ m e $c_0 = 340$ m/s, obtemos $D_{eco} = \sqrt{1^2 + (2 \cdot 0.5)^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$ m, $T_1 \approx 2.94$ ms, $T_2 \approx 4.16$ ms, e portanto:

$$\Delta T = T_2 - T_1 \approx 1.22 \text{ ms} \implies \Delta f = \frac{1}{\Delta T} \approx 820.8 \text{ Hz.} \quad (6)$$

A Figura 3 mostra a resposta ao impulso numérica (calculada com a função `cria_impulso_atrasado` no modo 'f'), com os dois impulsos localizados exatamente em T_1 e T_2 , com amplitudes nominais $1/D_{FR} = 1$ e $1/D_{eco} \approx 0.707$, respectivamente. Como ambos os atrasos são fracionários (ver Tarefa 1.4), cada impulso é, na verdade, uma sinc espalhada em torno de sua amostra central; portanto, os picos numéricos observados (≈ 0.95 e ≈ 0.58) se afastam um pouco dos valores nominais 1 e 0.707.

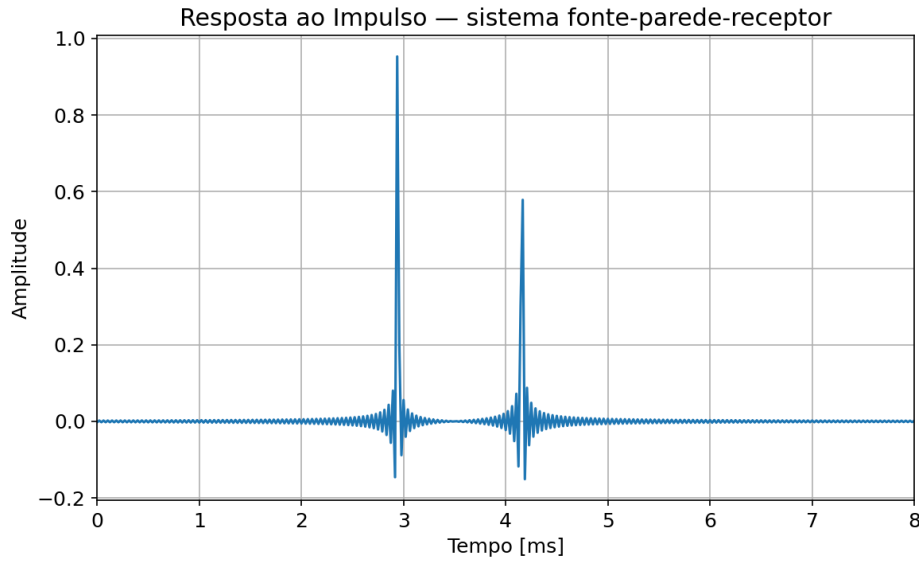


Figura 3: Resposta ao impulso numérica do sistema fonte-parede-receptor, para $D_{FR} = 1$ m e $D_{FP} = 0.5$ m.

A Figura 4 mostra $|H(f)|^2$ obtida pela FFT da RI numérica. O padrão de filtro-pente é claramente visível, com picos e vales espaçados por aproximadamente 821 Hz, em excelente concordância com o valor previsto na Tarefa 3.

Tarefa 5: Auralização

A convolução da resposta ao impulso $h[n]$ com um sinal de ruído branco (ou uma gravação de voz) simula o efeito acústico da reflexão sobre o sinal original. Como o atraso entre o som direto e o refletido (≈ 1.22 ms, neste exemplo) é bem abaixo do limiar de percepção de eco distinto – tipicamente ≥ 30 -50 ms para sinais de fala – o ouvido humano **não** percebe as duas chegadas como sons separados (um “eco”), mas sim como uma única fonte sonora com **timbre alterado**: o filtro-pente resultante atenua e reforça periodicamente diferentes bandas de frequência (com vales a cada ~ 821 Hz), produzindo uma coloração espectral característica, muitas vezes descrita como um som mais “metálico”, “oco” ou “nasal” em comparação com o som direto sem a reflexão. Para geometrias com maior diferença de caminho $D_{eco} - D_{FR}$ (atrasos maiores que ~ 30 -50 ms), este mesmo sistema passaria a ser percebido como um eco distinto, em vez de uma simples coloração timbral – este seria, por exemplo, o caso de uma reflexão em uma parede bem mais afastada da linha fonte-receptor.

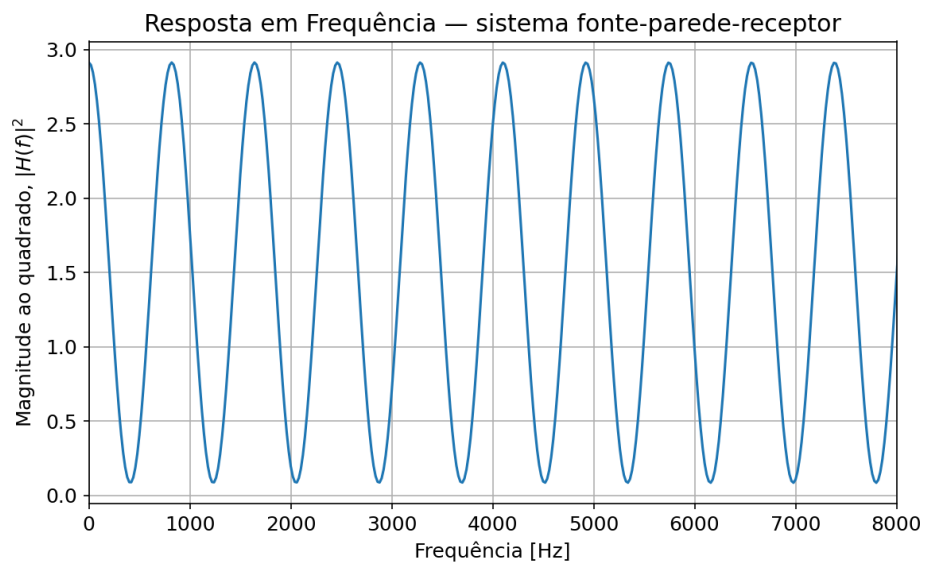


Figura 4: Resposta em frequência (magnitude ao quadrado) do sistema fonte-parede-receptor, para $D_{FR} = 1$ m e $D_{FP} = 0.5$ m. O espaçamento entre picos (ou vales) consecutivos é de aproximadamente $\Delta f \approx 821$ Hz, conforme previsto analiticamente.